CALCULO 2

Area bajo la curva

¿Para que sirve en la vida real?

Transforma una tasa que cambia en una cantidad total util para tomar decisiones.

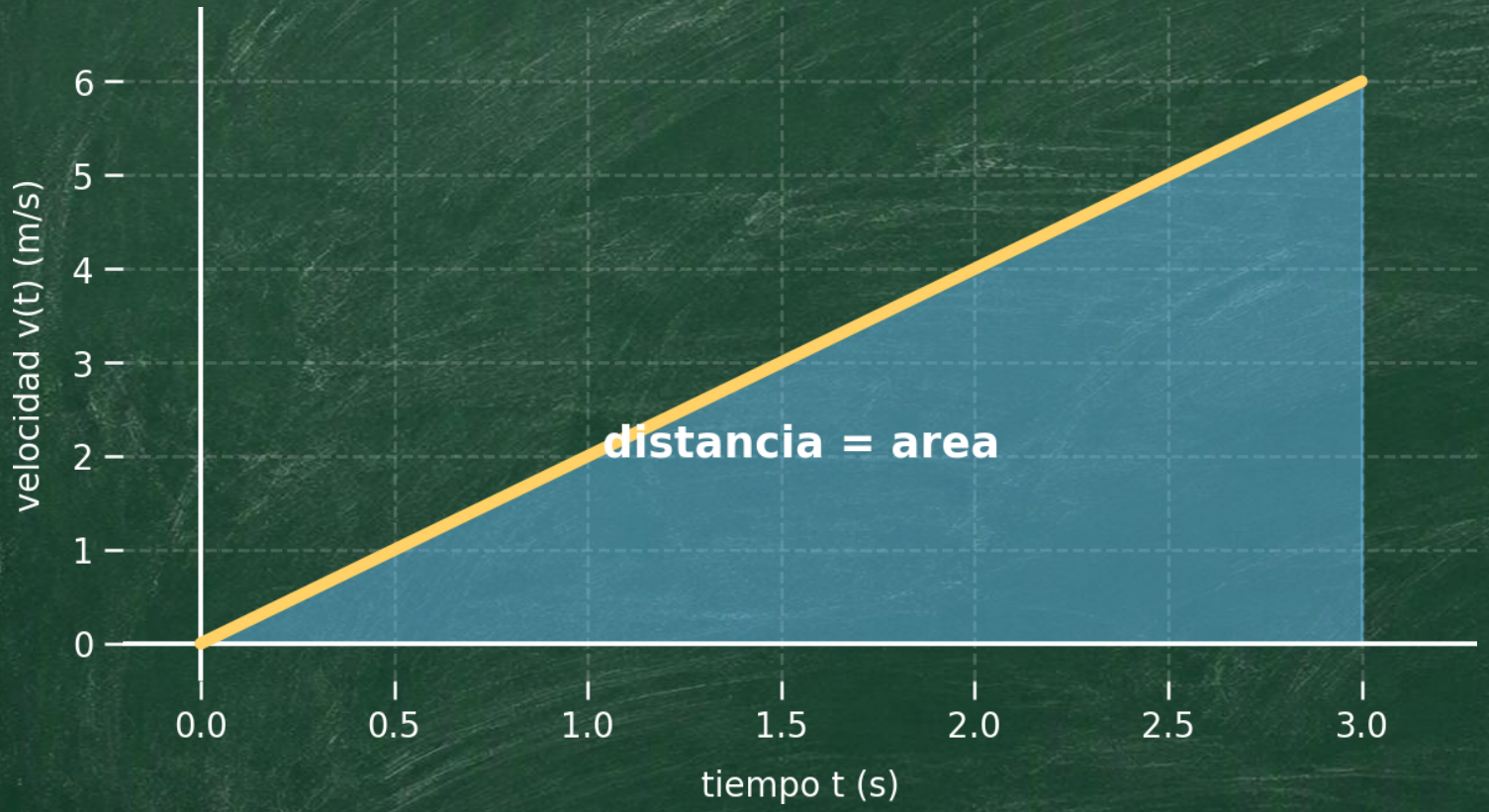
La pregunta practica

¿Que cantidad total se acumulo durante un intervalo?

TASA QUE CAMBIA	AREA BAJO LA CURVA	TOTAL ACUMULADO
velocidad	$\int_a^b f(x)\,dx$	distancia
caudal		volumen
potencia		energia
densidad		probabilidad

Aplicacion 1: transporte y movimiento

Calcula cuanto avanzo un vehiculo cuando la velocidad no fue constante.



Velocidad variable

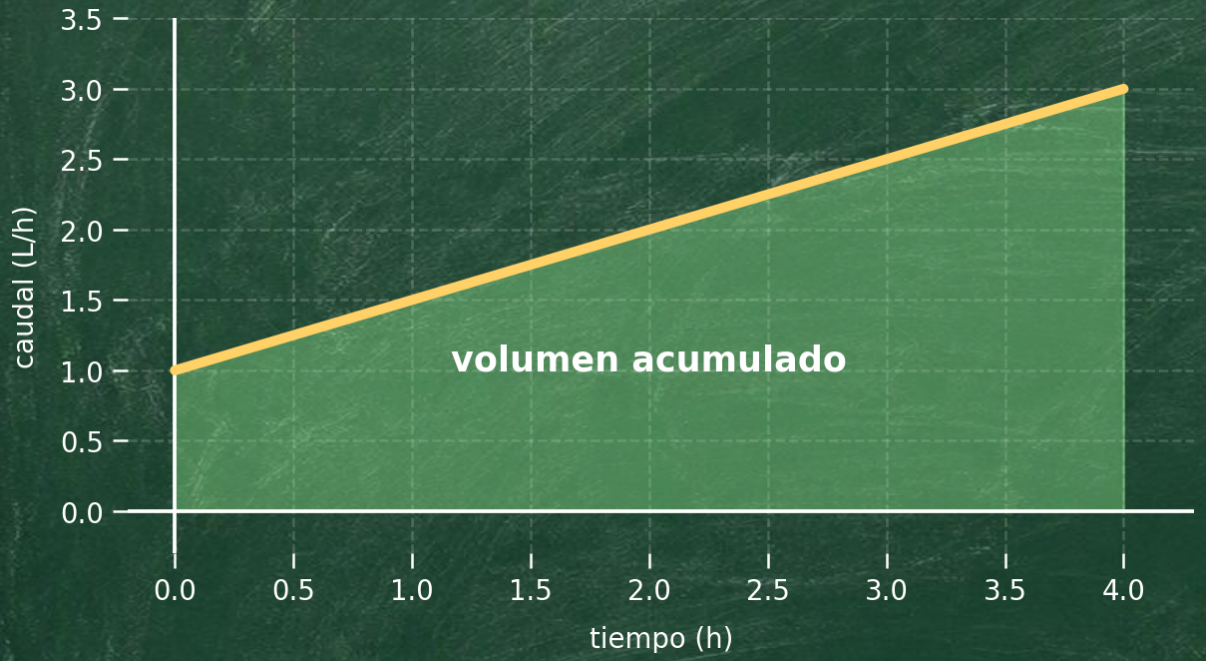
AREA = DISTANCIA

¿Para que sirve?

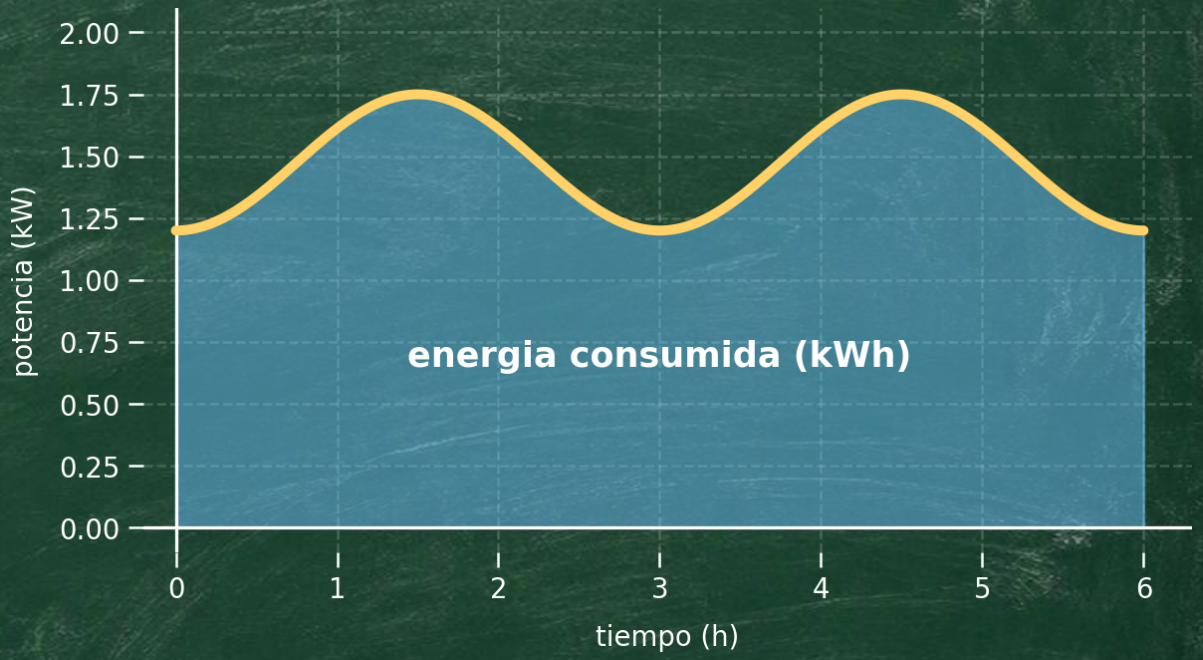
- Estimar recorridos
- Analizar frenado
- Programar rutas

Aplicacion 2: agua y energia

Controla recursos cuyo consumo cambia durante el dia.



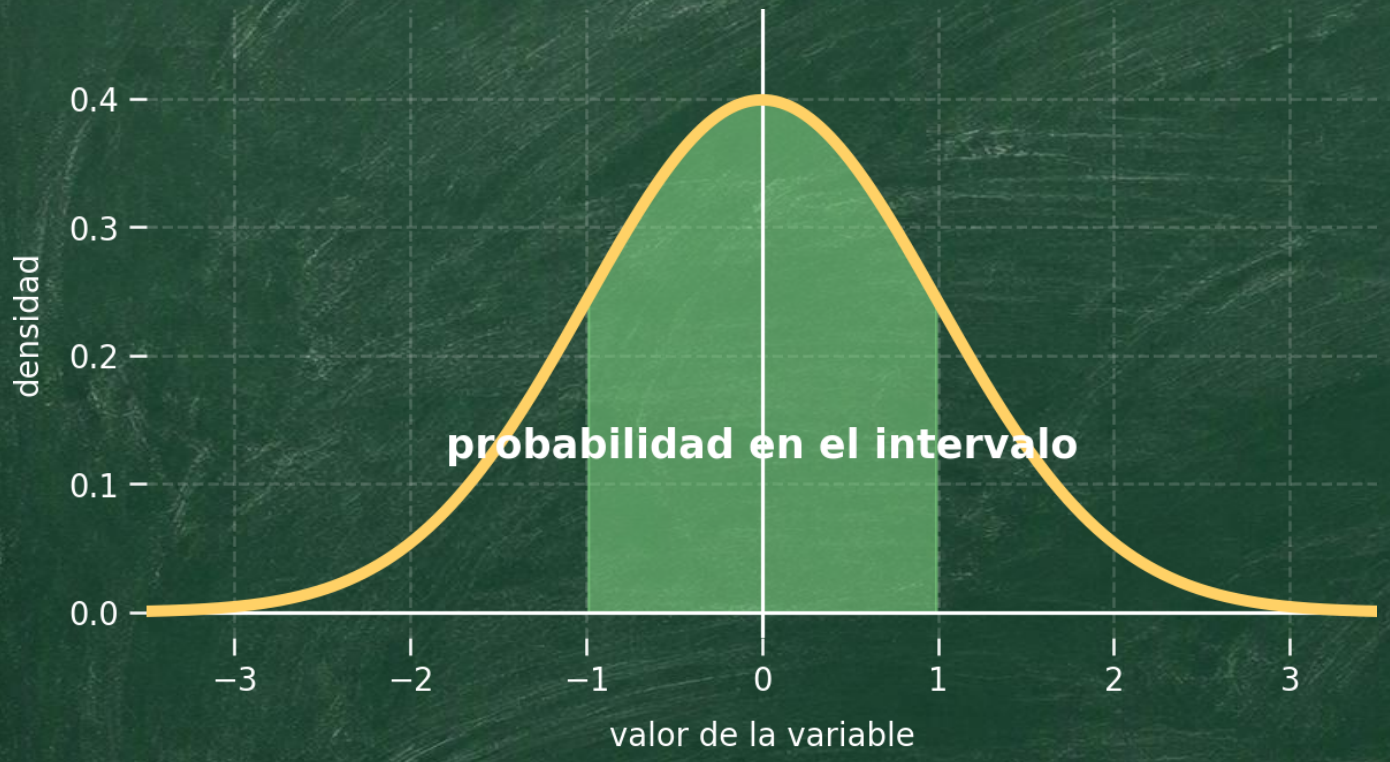
CAUDAL → VOLUMEN



POTENCIA → ENERGIA

Aplicacion 3: probabilidad y economia

Mide posibilidades y recupera totales financieros.



Probabilidad

El area de una densidad en un intervalo indica la probabilidad de ese rango.

Economia

Integrar costo o ingreso marginal permite obtener el cambio total.

Entonces, ¿para que sirve saberlo?

MEDIR	totales que no salen de una multiplicacion simple
PREDECIR	consumo, probabilidad o acumulacion
PLANIFICAR	rutas, capacidad, costos y recursos
DECIDIR	con datos cuando la realidad cambia

El area bajo la curva convierte el cambio en informacion util.